9.【P10】下列关于各种级别语言的描述中, 错误的是 (　)

A. 可用高级语言和低级语言编写出功能等价的程序

B. 低级语言的执行效率一般情况下高于高级语言

C. 机器语言源程序可在机器上直接执行, 而高级语言和汇编语言源程序不可以

D. 汇编语言与机器结构无关

10.【P10】下列关于机器指令和汇编指令的叙述中, 错误的是 (　)

A. 可以直接用机器语言 (机器指令) 编写程序

B. 汇编指令和机器指令都能被计算机直接执行

C. 汇编语言和机器语言都与计算机系统结构相关

D. 汇编指令和机器指令一一对应, 功能相同

11.【P10】【2015 统考真题】计算机硬件能够直接执行的是 (　)

I. 机器语言程序　　II. 汇编语言程序　　III. 硬件描述语言程序

A. 仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 I、III　　D. I、II、III

12.【P10】【2016 统考真题】将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是 (　)

A. 汇编程序　　B. 链接程序　　C. 编译程序　　D. 解释程序

13.【P11】【2019 统考真题】下列关于冯・诺依曼计算机基本思想的叙述中, 错误的是 (　)

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B. 指令和数据都用二进制数表示, 形式上无差别

C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出

D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中

14.【P11】【2022 统考真题】将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是 (　)

A. 预处理 → 编译 → 汇编 → 链接　　B. 预处理 → 汇编 → 编译 → 链接

C. 预处理 → 编译 → 链接 → 汇编　　D. 预处理 → 汇编 → 链接 → 编译

1.3 计算机的性能指标

1.【P15】关于 CPU 主频、CPI、MIPS、MFLOPS, 说法正确的是 (　)

A. CPU 主频是指 CPU 系统执行指令的频率, CPI 是执行一条指令平均使用的频率

B. CPI 是执行一条指令平均使用 CPU 时钟的个数, MIPS 描述一条 CPU 指令平均使用的 CPU 时钟周期数

C. MIPS 是描述 CPU 执行指令的频率, MFLOPS 是计算机系统的浮点数指令

D. CPU 主频指 CPU 使用的时钟频率, CPI 是执行一条指令平均使用的 CPU 时钟周期数

2.【P15】在用于科学计算的计算机中, 标志系统性能的最有用的参数是 (　)

A. 主时钟频率　　B. 主存容量　　C. MFLOPS　　D. MIPS

3.【P16】在计算机 M1 和计算机 M2 上分别运行功能完全相同的高级语言程序, 程序在 M1 和 M2 上的平均 CPI 相等, 则对于该类程序而言 (　)【微信公众号: 研七七】

A. M1 和 M2 执行速度相等　　B. M1 和 M2 中主频高的计算机执行速度快

C. M1 和 M2 中主频低的计算机执行速度快　　D. 无法确定哪台机器的执行速度快

4.【P16】计算机中, CPU 的 CPI 与下列 (　) 因素无关。

A. 时钟频率　　B. 系统结构　　C. 指令集　　D. 计算机组织

5.【P16】某基准测试程序在机器 A 上运行需要的时间是 20s, 而在机器 B 上的运行时间是 16s, 那么, 相对来说, 下列给出的结论中, (　) 是正确的。

A. 所有程序在机器 A 上都比在机器上运行速度慢

B. 机器 B 的速度是机器 A 的 1.25 倍

C. 机器 A 的速度是机器 B 的 1.25 倍

D. 机器 A 比机器 B 慢 1.25 倍

6.【P16】机器 A 的主频为 800MHz, 某程序在 A 上运行需要 12s。现在硬件设计人员想设计机器 B, 希望该程序在 B 上的运行时间能缩短为 8s, 使用新技术后可使 B 的主频大幅度提高, 但在 B 上运行该程序所需的时钟周期数为在 A 上的 1.5 倍。则机器 B 的主频至少应为 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 800MHz　　B. 1.2GHz　　C. 1.5GHz　　D. 1.8GHz

7.【P16】下列可用于评价计算机系统性能的指标是 (　)

I.　MIPS　　II.　IPC　　III. CPI　　IV. 字长

A. I、III　　B. I、III 和 IV　　C. I、II 和 III　　D. 全部

8.【P16】计算机的机器字长与下列 (　) 指标最密切相关。

A. 运算速度　　B. 存取速度　　C. 内存容量　　D. 运算精度

9.【P16】假定编译器对高级语言的某条语句可以编译生成两种不同的指令序列, A、B 和 C 三类指令的 CPI 和两种不同序列所含的三类指令条数如下表所示, 两个指令序列都在时钟周期为 2ns 的机器上运行, 则下列结论中正确的是 (　)

指令类型	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	1	2
B	2	1	1
C	3	4	2

A. 序列一的 MIPS 数比序列二多 50, 序列一的执行速度比序列二快 10ns

B. 序列一的 MIPS 数比序列二多 50, 序列二的执行速度比序列一快 10ns

C. 序列二的 MIPS 数比序列一多 50, 序列一的执行速度比序列二快 10ns

D. 序列二的 MIPS 数比序列一多 50, 序列二的执行速度比序列一快 10ns

10.【P16】用一台 40MHz 的 CPU 执行标准测试程序, 共包含 100 条指令, 它所包含的指令混合比和不同指令的 CPI 见下表。该段程序的平均 CPI 和程序的执行时间分别为 (　)

指令类型	CPI	指令混合比	指令类型	CPI	指令混合比
算术和逻辑	1	60%	转移	4	12%
高速缓存命中的访存	2	18%	高速缓存失效的访存	8	10%

A. 2.26, 5.6×10^{-8}s　　B. 2.26, 5.6×10^{-6}s　　C. 2.24, 5.6×10^{-6}s　　D. 2.24, 5.6×10^{-8}s

11.【P16】下列给出了改善计算机性能的 4 种措施:

I.　用更快的处理器来替换原来的慢速处理器

II.　增加同类处理器个数, 使得不同的处理器同时执行程序

III. 优化编译生成的代码, 使得程序执行的总时钟周期数减少

IV. 减少指令执行过程中访问内存的时间

对于某个特定的程序, 在以上措施中, 能缩短其执行时间的措施是 (　)

A. I、II 和 III　　B. I、II 和 IV　　C. I、III 和 IV　　D. 全部

12.【P16】【2010 统考真题】下列选项中, 能缩短程序执行时间的措施是 (　)

I.　提高 CPU 时钟频率　　II.　优化数据通路结构

III. 对程序进行编译优化

A. 仅 I 和 II　　B. 仅 I 和 III　　C. 仅 II 和 III　　D. I、II、III

13.【P17】【2011 统考真题】下列选项中, 描述浮点数操作速度指标的是 (　)

A. MIPS　　B. CPI　　C. IPC　　D. MFLOPS

14.【P17】【2012 统考真题】假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100s, 其中 90s 为 CPU 时间, 其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%, I/O 速度不变, 则运行基准程序 A 所耗费的时间是 (　)

A. 55s　　B. 60s　　C. 65s　　D. 70s

15.【P17】【2013 统考真题】某计算机的主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是 (　)

指令类型	所占比例	CPI	指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2	C	10%	4
B	20%	3	D	20%	5

A. 100　　B. 200　　C. 400　　D. 600

16.【P17】【2014 统考真题】程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20s, 编译优化后, P 执行的指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是 (　)

A. 8.4s　　B. 11.7s　　C. 14s　　D. 16.8s

17.【P17】【2017 统考真题】假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构 (ISA), 主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P, 平均 CPI 分别为 2 和 1, 则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是 (　)

A. 0.4　　B. 0.625　　C. 1.6　　D. 2.5

18.【P17】【2021 统考真题】2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中, 我国“神威・太湖之光”超级计算机蝉联第一, 其浮点运算速度为 93.0146 PFLOPS, 说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为 (　)

A. 9.3×10^{13} 次　　B. 9.3×10^{15} 次　　C. 9.3 千万亿次　　D. 9.3 亿亿次

19.【P17】【2022 统考真题】某计算机主频为 1GHz, 程序 P 运行过程中, 共执行了 10000 条指令, 其中 80% 的指令执行平均需 1 个时钟周期, 20% 的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 2.8, 28μs　　B. 28, 28μs　　C. 2.8, 28ms　　D. 28, 28ms

20.【P17】【2023 统考真题】若机器 M 的主频为 1.5GHz, 在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5, P 的平均 CPI 为 1.2, 则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为 (　)

A. 0.8GIPS, 0.4ms　　B. 0.8GIPS, 0.4μs　　C. 1.25GIPS, 0.4ms　　D. 1.25GIPS, 0.4μs